

Ayudantía 3 - Análisis II

Problema 1: Sea $X \subset \mathbb{R}$ Borel y $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ una sucesión de funciones.

1. Muestre que

$$\{x \in X \mid \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \text{ existe}\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} (f_j - f_k)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \right)$$

2. Supongamos que las $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ son medibles para todo $k \in \mathbb{N}$. Muestre que

$$\{x \in X \mid \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \text{ existe}\}$$

es medible.

Demostración:

1. Notamos que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \text{ existe}$$

si y solo si $(f_k(x))_{k \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy, o sea

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists j \in \mathbb{N} : \forall k, \ell \geq j : |f_\ell(x) - f_k(x)| < \frac{1}{n}. \quad (1)$$

Notamos que (1) es equivalente a

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists j \in \mathbb{N} : \forall k \geq j : |f_j(x) - f_k(x)| < \frac{1}{n}. \quad (2)$$

La implicación (1) $\Rightarrow$ (2) es inmediata usando $\ell = j$, mientras para la implicación contraria hay que ocupar la desigualdad de triángulo. Notamos que

$$|f_j(x) - f_k(x)| < \frac{1}{n} \quad \text{si y solo si} \quad x \in (f_j - f_k)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \right),$$

y concluimos que (2) se puede escribir de forma equivalente como

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists j \in \mathbb{N} : \forall k \geq j : x \in (f_j - f_k)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \right). \quad (3)$$

Notamos que

$$\forall k \geq j : x \in (f_j - f_k)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \right) \quad \text{si y solo si} \quad x \in \bigcap_{k=j}^{\infty} (f_j - f_k)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \right),$$

y luego (3) es equivalente a

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists j \in \mathbb{N} : x \in \bigcap_{k=j}^{\infty} (f_j - f_k)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \right). \quad (4)$$

Notamos que

$$\exists j \in \mathbb{N} : x \in \bigcap_{k=j}^{\infty} (f_j - f_k)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \right) \quad \text{si y solo si} \quad x \in \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} (f_j - f_k)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \right),$$

luego (4) es equivalente a

$$\forall n \in \mathbb{N} x \in \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} (f_j - f_k)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \right),$$

lo que, finalmente, es equivalente a

$$x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} (f_j - f_k)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \right).$$

2. Usaremos la caracterización del ejercicio (a). Por álgebra de funciones medibles, $f_j - f_k$ es medible. Para todo $n \in \mathbb{N}$, el intervalo $(-1/n, 1/n)$ es abierto y por lo tanto medible. Es decir

$$(f_j - f_k)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) \right) \in \mathcal{B},$$

y dado que $\mathcal{B}$ es una σ -álgebra concluimos

$$\{x \in X \mid \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \text{ existe}\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} (f_j - f_k)^{-1} \left(\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) \right) \in \mathcal{B}.$$

Problema 2: Sea $X \in \mathcal{B}$. Sean $f_1, \dots, f_n : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ medibles. Muestre que las funciones $h, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ definidas por

$$h(x) := \max(f_1(x), \dots, f_n(x)),$$

$$g(x) := \min(f_1(x), \dots, f_n(x))$$

son medibles.

Demostración: Según la clase, $\{(a, \infty] \mid a \in \mathbb{R}\}$ genera a $\overline{\mathcal{B}}$. Notamos que

$$\begin{aligned} h(x) \in (a, \infty] &\iff \exists j = 1, \dots, n : f_j(x) \in (a, \infty], \\ &\iff \exists j = 1, \dots, n : x \in f_j^{-1}((a, \infty]) \\ &\iff x \in \bigcup_{j=1}^n f_j^{-1}((a, \infty]), \end{aligned}$$

o sea

$$h^{-1}((a, \infty]) = \bigcup_{j=1}^n f_j^{-1}((a, \infty]).$$

El conjunto al lado derecho pertenece a la σ -álgebra $\mathcal{B}$, pues $f_j^{-1}((a, \infty]) \in \mathcal{B}$ para todo j . Un argumento parecido mostrará que g es medible. Otra forma de ver eso es escribir

$$g(x) := -\max(-f_1(x), \dots, -f_n(x)).$$

Problema 3: Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Muestre lo siguiente:

1. Si f es diferenciable, entonces f y f' son medibles.
2. Si f es semicontinua inferiormente, es decir

$$\liminf_{y \rightarrow x} f(y) \geq f(x),$$

entonces f es medible.

Demostración:

1. Dado que f es diferenciable, también es continua, y por lo tanto medible. Para ver que f' es medible, notamos que

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{k \rightarrow \infty} k \left(f\left(x + \frac{1}{k}\right) - f(x) \right),$$

es decir, f' es el límite puntual de las funciones $f_k(x) := k(f(x + \frac{1}{k}) - f(x))$. Notamos que $x \mapsto \frac{1}{k}$ es medible pues es constante, luego $x \mapsto x + \frac{1}{k}$ es medible como suma de medibles. Luego, $x \mapsto f(x + \frac{1}{k})$ es medible como composición de medibles, y finalmente f_k es medible como suma de medibles. Donde f' es el límite puntual de medibles, también es medible.

2. Según la clase, $\{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\}$ genera a $\mathcal{B}$. Mostraremos que $f^{-1}((a, \infty))$ es abierto (por lo tanto Borel): Recordamos que

$$\liminf_{y \rightarrow x} f(y) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \inf_{y \in B_\varepsilon(x) \setminus \{x\}} f(y).$$

Si $x \in f^{-1}((a, \infty))$, entonces $f(x) \in (a, \infty)$. Por la semicontinuidad inferior en x existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$a < f(x) \leq \inf_{y \in B_\varepsilon(x) \setminus \{x\}} f(y). \quad (5)$$

De (5) concluimos que

$$a < f(y) \quad \text{para todo } y \in B_\varepsilon(x),$$

lo que implica que

$$B_\varepsilon(x) \subset f^{-1}((a, \infty)).$$

Problema 4: Demuestre o encuentre un contraejemplo del siguiente enunciado: Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es $\mathcal{B}$ -medible, entonces f es $\overline{\mathcal{B}}$ -medible.

Demostración: Sea $A \subset [0, 1]$ no Borel, o sea $A \notin \mathcal{B}$. Definamos

$$f(x) = \begin{cases} \infty & x \in A \\ -\infty & x \in [0, 1] \setminus A \\ 0 & \text{eoc.} \end{cases}$$

Notamos que f es $\mathcal{B}$ -medible pues

$$f^{-1}(B) = \begin{cases} \emptyset & 0 \notin B, \\ \mathbb{R} \setminus [0, 1] & 0 \in B. \end{cases}$$

Sin embargo, f no es $\overline{\mathcal{B}}$ medible, pues $f^{-1}(\{\infty\}) = A \notin \mathcal{B}$.